

LE FOIE ET SEGMENTATION HEPATIQUE
--

Polycopié destiné aux étudiants de deuxième année médecine**Elaboré par le Pr Amrane CY****Objectifs**

Connaitre la situation du foie

Connaitre sa configuration extérieure

Connaitre les moyens de fixité –

Connaitre la vascularisation

Plan du cours

I- Introduction :

II- Anatomie descriptive

III- Configuration externe et Rapports

A- La face diaphragmatique

B- La face postérieure

B- La face viscérale ou inférieure:

IV- Moyens de fixité

V- Vascularisation et innervation

VI- Voies biliaires

VII- Segmentation hépatique

Conclusion**I- INTRODUCTION :**

- Le foie est la plus volumineuse glande de l'organisme.
- Il assure de nombreuses fonctions biologiques
- fonction glycogénique, réglant le taux de glucose sanguin,
- fonction de synthèse des protéines (sérum-albumine, fibrogène, complexe prothrombinique),
- fonction de synthèse et de dégradation des graisses (lipides),
- fonction de détoxification (transformation de poisons, substances chimiques)

- fonction uréogénétique (élimination, sous forme d'urée, de substances produites par la dégradation des acides aminés)
- fonction biliaire.
- C'est un carrefour veineux :
 - Ombilico-cave chez le fœtus
 - Porto-cave chez l'adulte
- C'est un organe indispensable à la vie, il peut faire l'objet de transplantation totale ou partielle.

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1- Situation :

- Situé sous le diaphragme.
- Le foie occupe tout l'hypochondre droit et s'étend dans l'épigastre et l'hypochondre gauche.
- Il se projette sur la paroi thoraco-abdominale, selon: Une aire triangulaire allongée transversalement, dont:
 - Angle inférieur droit: La partie moyenne de la 11^e côte droite.
 - Angle supérieur: remonte jusqu'à la hauteur du 4^{eme} espace intercostal droit.
 - Angle gauche: intersection de la ligne mamillaire et du 5^{eme} espace intercostal gauche.
- Cette aire hépatique est:
 - En grande partie: chondro-costale droite.
 - En faible partie: épigastrique.

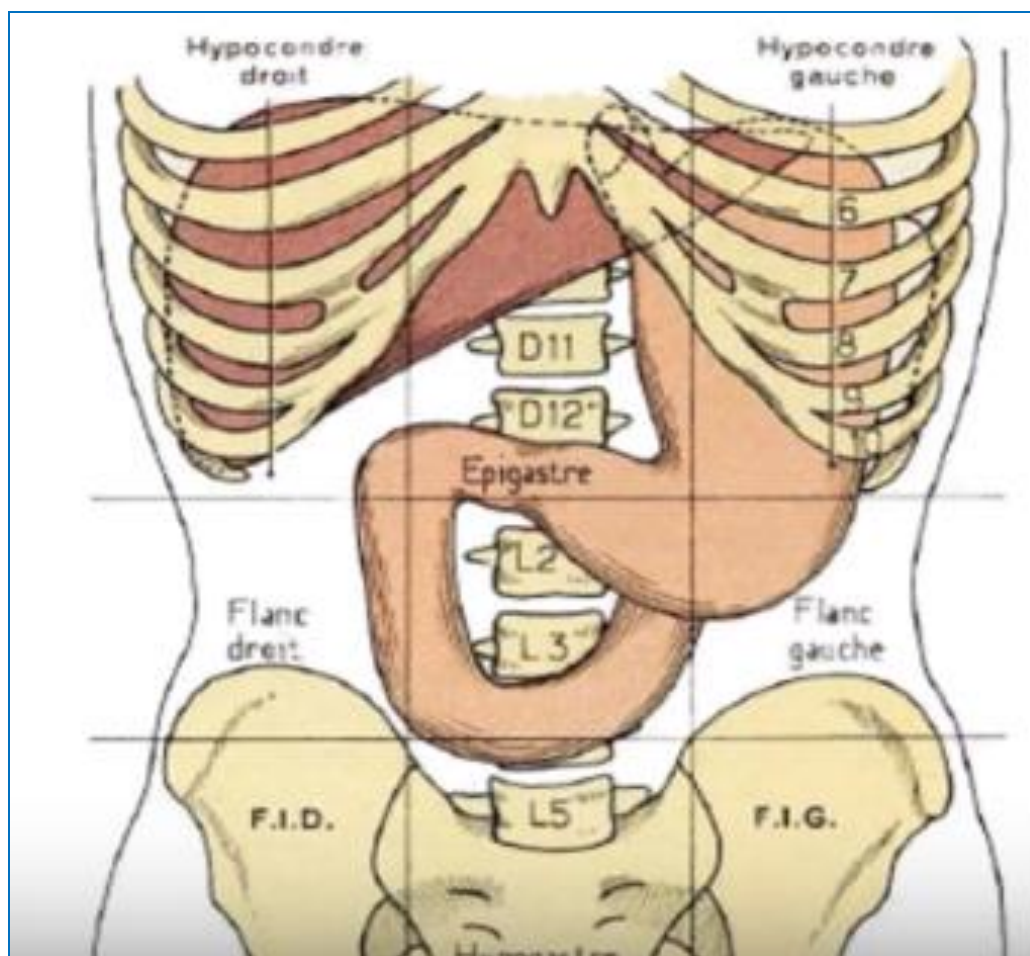


Fig 1- Situation du foie

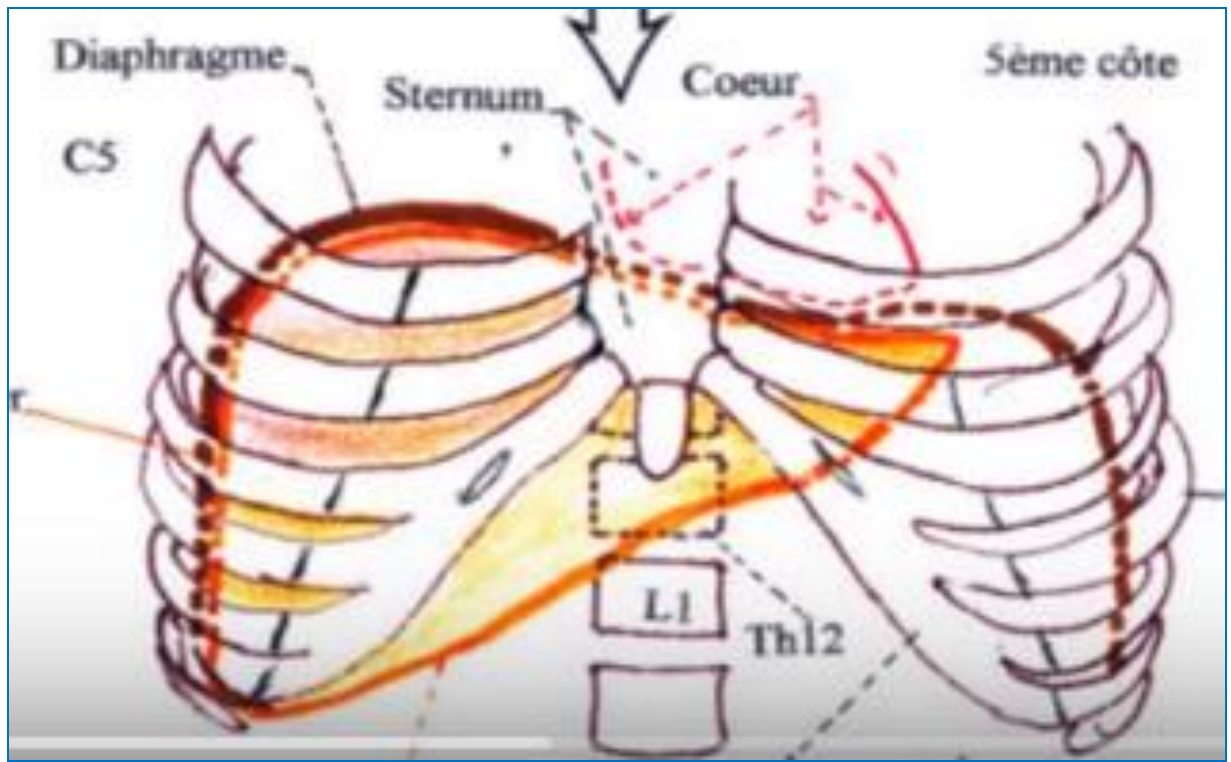


Fig 2- projection thoraco-abdominale du foie

2- Forme et couleur :

- Segment ovoïde à grand axe transversal et à grosse extrémité droite.
- Le foie est de couleur rouge brun.

3- Dimension, poids et consistance :

- Il pèse 1500 g (plus petit chez la femme).
- Longueur = 28 cm.
- Epaisseur = 8 cm.
- Hauteur – principale = 16 cm.
- Consistance ferme à la palpation et donne une matité à la percussion.
- Sa faible cohésion explique la fréquence de ces ruptures lors des traumatismes.

III- CONFIGURATION EXTERNE:

Le foie présente :

- 3faces : diaphragmatique, postérieure et inférieure ou viscérale

- 3 bords : un bord antérieur, un bord postéro-supérieur et un bord postéro-inférieur

A- La face diaphragmatique ou Face antérieure (antéro-supérieure)

convexe, répond à la coupole phrénique, au thorax et à la région épigastrique, revêtue de péritoine, elle présente à l'union de ses 2/3 droit et de son 1/3 gauche l'insertion du ligament falciforme ou ligament suspenseur du foie.

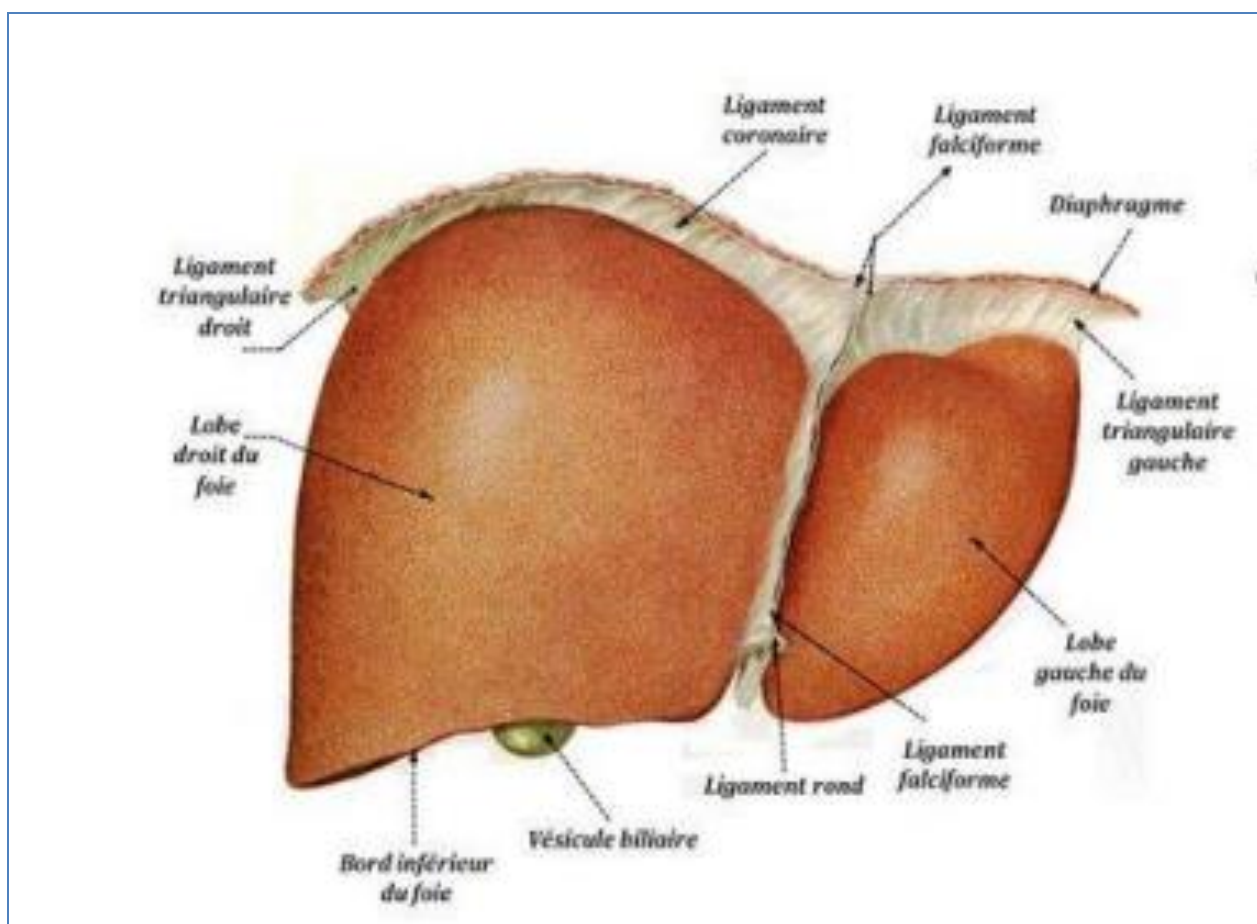


Fig 3- Vue antérieure du foie

B- La face postérieure :

Verticale à concavité transversale qui s'adapte à la saillie de la colonne vertébrale et à la veine cave inférieure. Elle est limitée en haut par le bord postéro-supérieure et en bas par bord postéro-inférieure

C- La face inférieure ou viscérale :

- Regardée en bas et en arrière, elle reçoit les pédicules vasculaires hépatiques

- Sur cette face on distingue :
 - 2 sillons sagittaux
 - Un sillon transverse } qui sont décrit en « H »
 - Le sillon transverse constitue le hile
- Mesure: - 6 à 8cm de longueur. - 2,5 cm de largeur
- Le sillon sagittal gauche contient :
 - En avant le ligament rond
 - En arrière le ligament veineux « canal d'arrantius »
 - Le sillon sagittal droit contient :
 - En avant la vésicule biliaire
 - En arrière la CVI
 - Les 2 sillons sagittaux délimitent 2 lobes :
 - En avant : le lobe carré
 - En arrière : le lobe caudé

Latéralement au sillon sagittal gauche se trouve, le lobe gauche : porte l'empreinte gastrique

rapprochent des extrémités du ligament coronaire et s'appliquent l'un à l'autre: formant: Ligaments triangulaires: gauche et droit

- Le petit omentum Unit le foie à l'œsophage abdominal, à l'estomac et à la première portion duodénale.

Présente trois parties: 1.Ligament hépato-duodénal: pars vasculosa ou bord droit du petit épiploon condensé.

2.Pars flaccida: • Partie intermédiaire. • Très mince. • Voie de pénétration chirurgicale soit à la face dorsale de l'estomac et du pylore, soit à l'arrière cavité des épiploons.

3 Pars condensa: Tendue entre la fin de l'œsophage abdominal ou le cardia et le hile du foie.

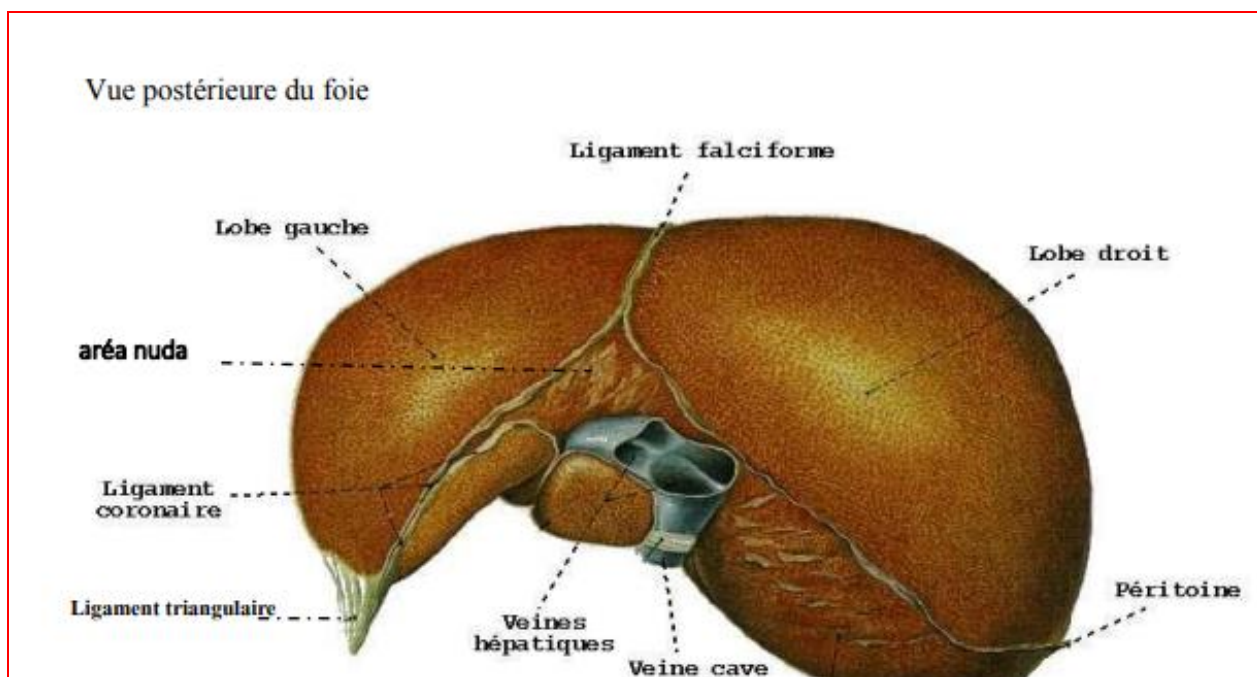


Fig. 5- Vue postérieure du Foie les de moyens de fixité

V- Rapports :

1-La face supérieure ou diaphragmatique :

Répond: • Au diaphragme, et par son intermédiaire aux:

- Plèvre et poumon droit.
- Péricarde.
- Cœur.

2- Face postérieure :

Cette face répond à la veine cave inférieure, du diaphragme et à la paroi lombaire.

3- Face inférieure. Elle répond à la vésicule biliaire et aux organes sus-mésocoliques (l'angle colique droit, le rein droit, le duodénum, l'estomac et l'œsophage).

VI- VASCULARISATION ET INNERVATION

1- les artères : le foie est irrigué par l'artère hépatique propre et ses deux branches terminales droite et gauche

2- les veines : il existe deux types de veines

- ✓ La veine porte qui ramène le sang veineux des organes du tube digestif, de la rate et du pancréas. Elle est formée par la réunion derrière l'isthme du pancréas, de la veine mésentérique supérieure et le tronc spléno-mésaraïque. Ce dernier est formé par la réunion de la veine mésentérique inférieure et le veine splénique. La veine porte se divise en deux branches droite et gauche au niveau du hile hépatique.
- ✓ les veines hépatiques : elles drainent le sang veineux du foie vers la veine cave inférieure. Elles sont au nombre de trois : médiane, droite et gauche

3- les lymphatiques : le drainage lymphatique du foie est tributaire de deux réseaux

- Un réseau profond, fait de vaisseaux lymphatiques qui ont leur origine au niveau des espaces interlobulaires, ils se divisent en deux voies

Une voie ascendante qui rejoint les lymphonœuds caves sus-diaphragmatiques.

Une voie descendante qui rejoint les lymphonœuds du pédicule hépatique.

- Un réseau superficiel, constitué de vaisseaux lymphatiques qui ont leur origine à la surface de l'organe, ils sont intra-capsulaire et sous séreux, on distingue :

Les lymphatiques de la face postérieure se rendent aux lymphonœuds pré-péricardiques

Les lymphatiques de face inférieure se rendent aux lymphonœuds du pédicule hépatique

Les lymphatique de la face antérieure : se terminent dans les lymphonœuds du pédicule hépatique

4- les nerfs ; le foie est innervé par le nerf vague antérieur (nerf vague gauche) et le plexus cœliaque.

VII- Voies biliaires

Les voies biliaires sont l'appareil excréteur de la bile ; Ils sont divisés en voie biliaires intra-hépatiques et voies biliaires extra-hépatiques.

1- voie biliaires intra-hépatiques :

Elles sont situées dans le parenchyme hépatique et ont pour origine les canalicules intra lobulaires qui se jettent dans les canalicules périlobulaires. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du hile hépatique ils fusionnent entre eux et forment deux canaux l'un droit et l'autre gauche, ce sont les branches d'origine du canal hépatique commun.

2- voie biliaires extra-hépatiques :

Le canal hépatique commun : il fait suite aux canaux biliaires, droit et gauche intrahépatiques, il descend le long du bord libre du petit omentum : longueur 3 à 4cm, diamètre transversal 5 mm :

Le canal cholédoque : il est constitué de la fusion des conduits cystique et hépatique commun, il se termine dans la deuxième portion du duodénum.

Longueur : 5 à 12 cm, calibre : 6mm.

On lui distingue quatre segments : supra-duodénal, rétro-duodénal, rétro-pancréatique et intra-pariétal (dans la paroi du duodénum).

Le canal cystique : il fait suite au col de la vésicule biliaire, il descend le long du bord droit du canal hépatique commun avant de fusionner avec lui : longueur : 4cm, calibre : 4mm

3- vésicule biliaire :

C'est un réservoir dans lequel s'accumule et se concentre la bile en dehors de la digestion. Elle est située contre la face viscérale du foie, dans la fossette vésiculaire. Elle est piriforme elle présente à décrire : un fundus, un corps et un col. De couleur gris bleutée, longueur 7 à 10cm, largeur : 3cm, sa capacité moyenne est de 50ml.

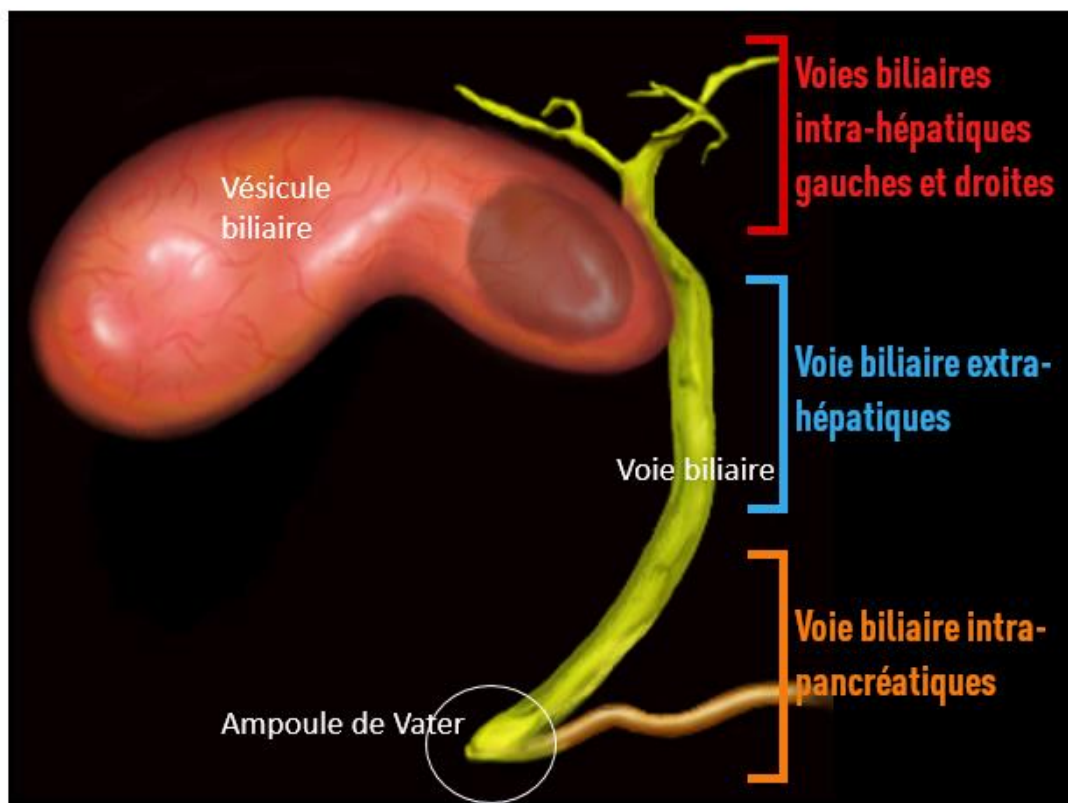


Fig 6- Les Voies biliaires du foie

VIII- Segmentation hépatique

Les travaux de Couinaud ont permis d'établir une segmentation du foie basée sur la distribution intra parenchymateuse des éléments du pédicule hépatique, la veine porte est l'élément principal. Les divisions de ses branches permettent d'établir une segmentation. Chaque segment reçoit une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un conduit bilifère. (La chirurgie hépatique est basée sur cette segmentation).

Le foie est divisé par trois fissures portales dans lesquelles cheminent les veines hépatiques.

A- Les scissures ou fissures portales.

1- La scissure principale, elle divise le foie en deux : foie droit et foie gauche correspondant à la bifurcation de la veine porte (division différente des lobes droit et gauche de l'anatomie de surface). Sur la face antéro-supérieure, elle s'étend du bord gauche de la veine cave inférieure(VCI) jusqu'au milieu de la fossette cystique

2- La scissure sagittale droite, elle passe à droite du bord droit de la VCI, se projette sur le foie droit jusqu'au bord antérieur, elle le divise en deux secteurs : le secteur paramédian droit près de la scissure principale et le secteur latéral droit qui est périphérique.

3- La scissure sagittale gauche, ou scissure ombilicale, passe au niveau du ligament rond, elle divise le secteur paramédian gauche en deux segments.

B- les scissures horizontales

1- La scissure transversale droite, elle se projette transversalement au milieu du lobe droit et divise les secteurs latéral et paramédian droits en quatre segments.

2- La scissure transversale gauche, elle divise le lobe gauche en deux secteurs, le secteur latéral gauche et secteur paramédian gauche.

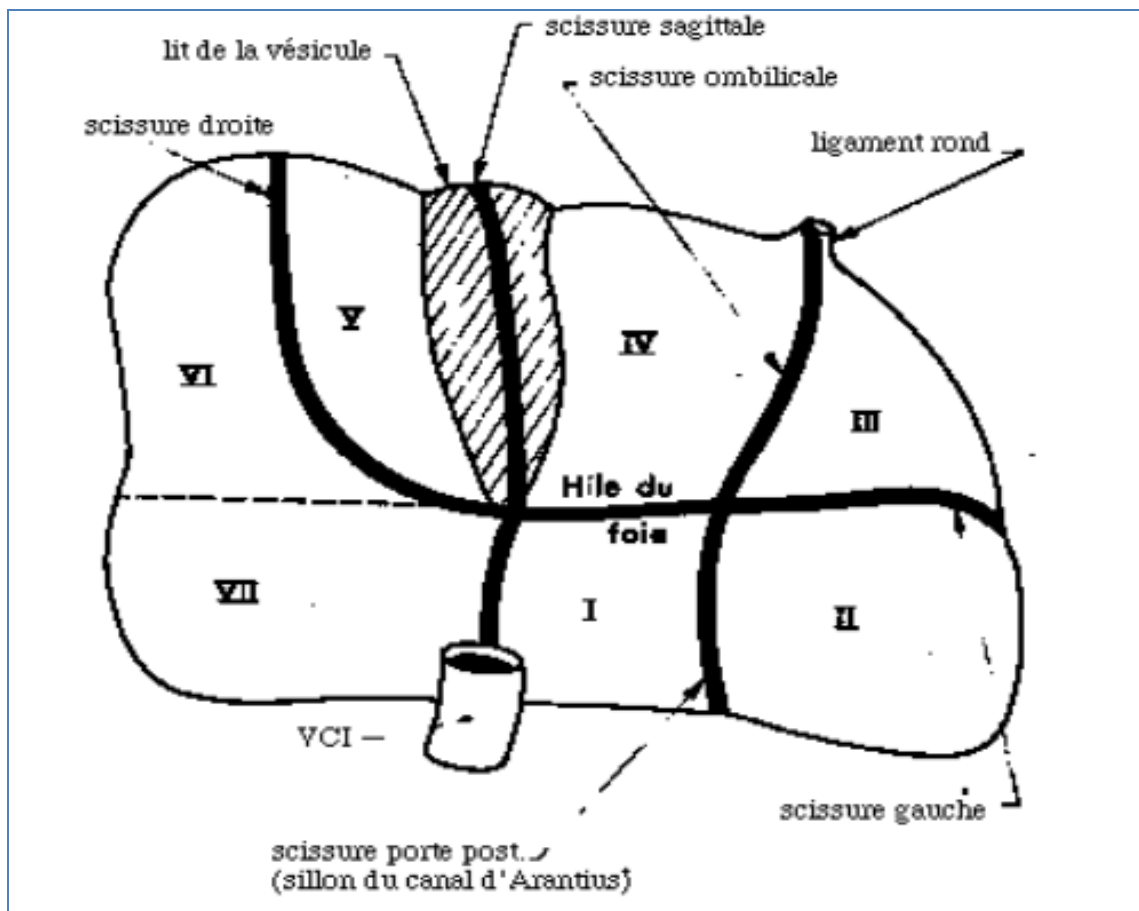


Fig 7- Vue inférieure du foie les scissures

B- Les lobes et les segments

Le foie est constitué de huit segments de I à VIII. Ils sont comptés de II à VIII dans le sens des aiguilles d'une montre sur la face antéro-supérieure et I à VIII dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la face inférieure.

Chaque lobe comprend quatre segments :

- Le foie gauche comprend les segments de I à IV. Le segment I correspond au lobe caudé, le segment IV au lobe carré.
- Le foie droit comprend les segments de V à VIII. Le segment VIII est en rapport avec la veine cave inférieure.

C- Les secteurs Secteurs du foie gauche sont :

- Le secteur latéral gauche correspond au segment II, il est mono-segmentaire.
- Le secteur paramédian gauche comprend les segments III et IV.

- Le secteur dorsal correspond au segment I, il est mono-segmentaire. (à cheval entre le foie droit et le foie gauche).

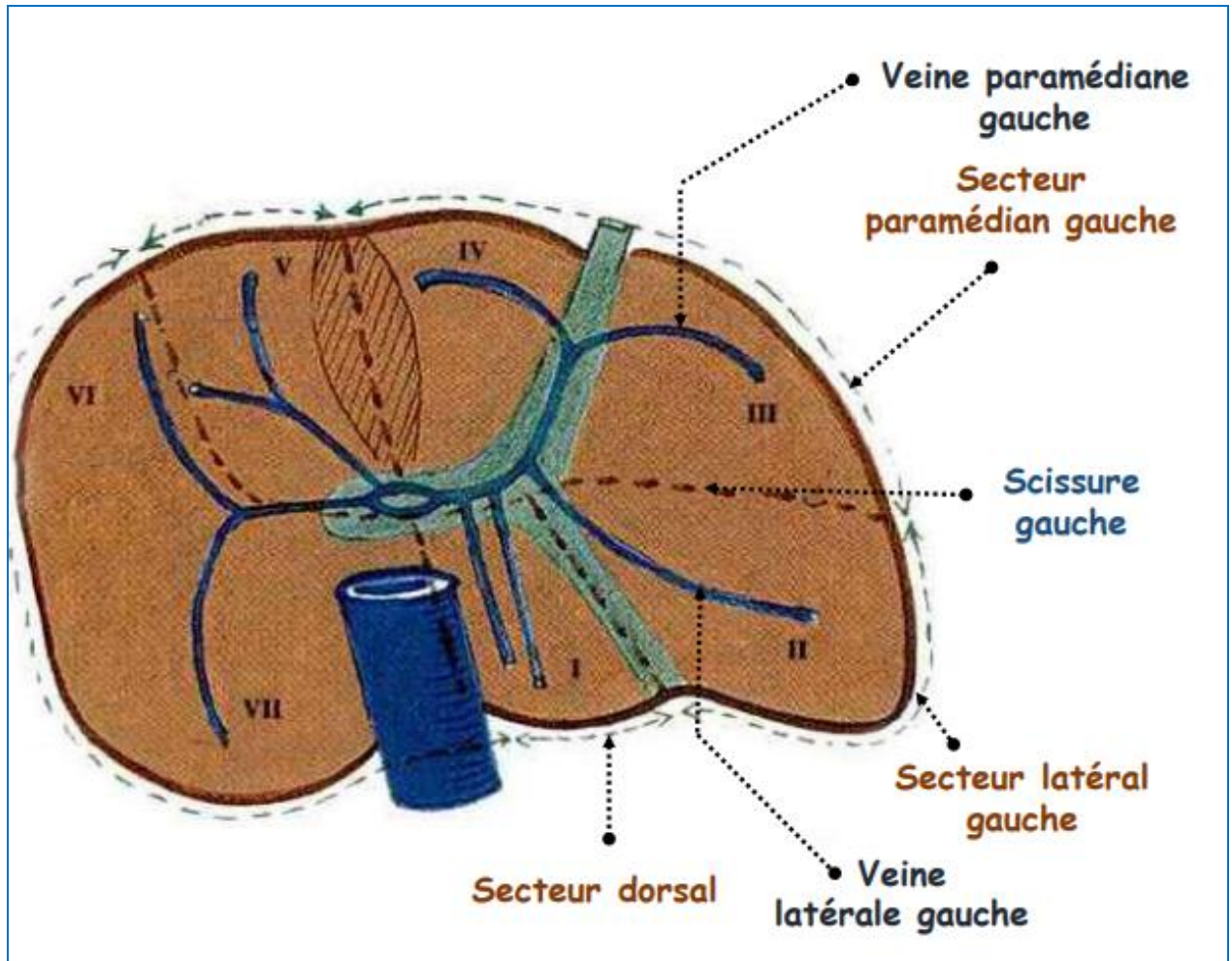


Fig 7- Vue inférieure du foie les segments et secteurs Gauche

Secteurs du foie droit sont :

- Le secteur latéral droit comprend les segments VI et VII.
- Le secteur paramédian droit comprend les segments V et VIII (visible sur la face antéro-supérieure)

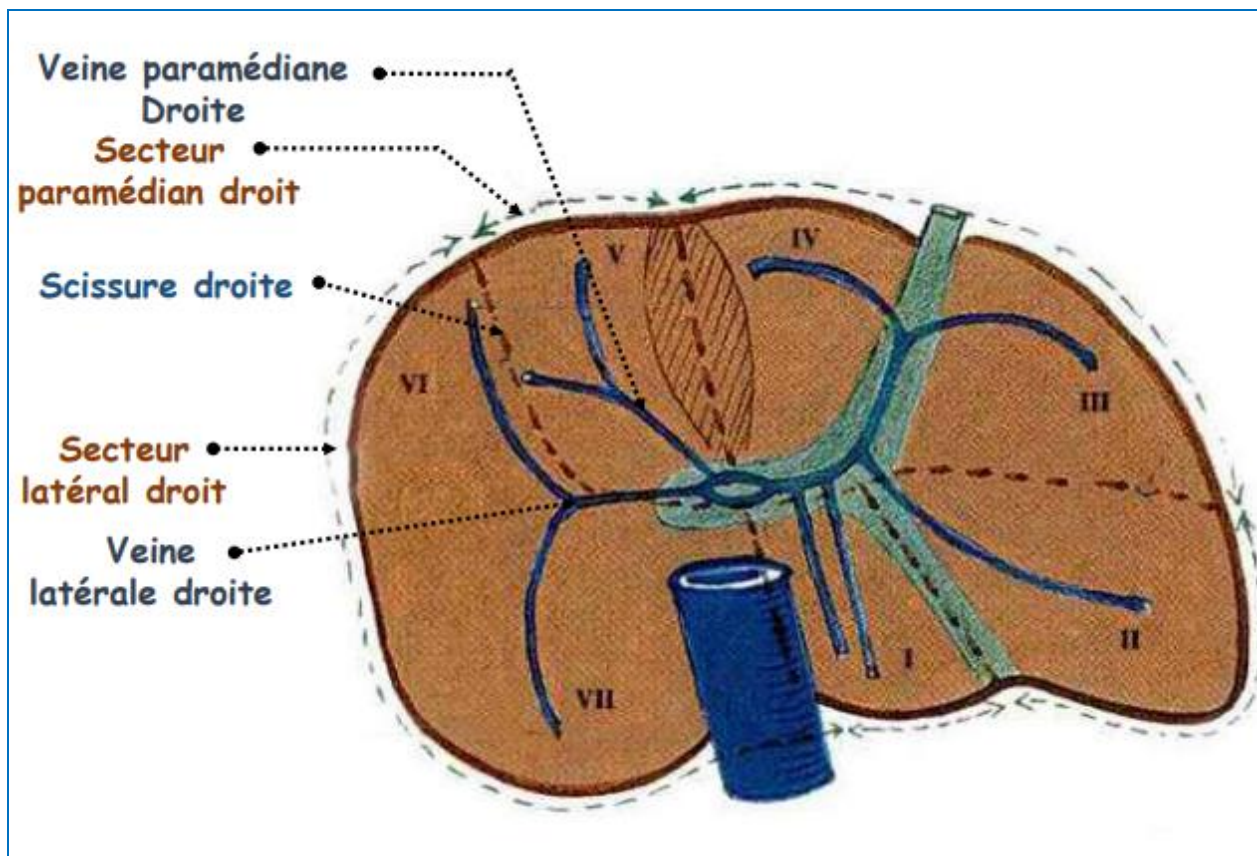


Fig 8- Vue inférieure du foie les segments et secteurs droit

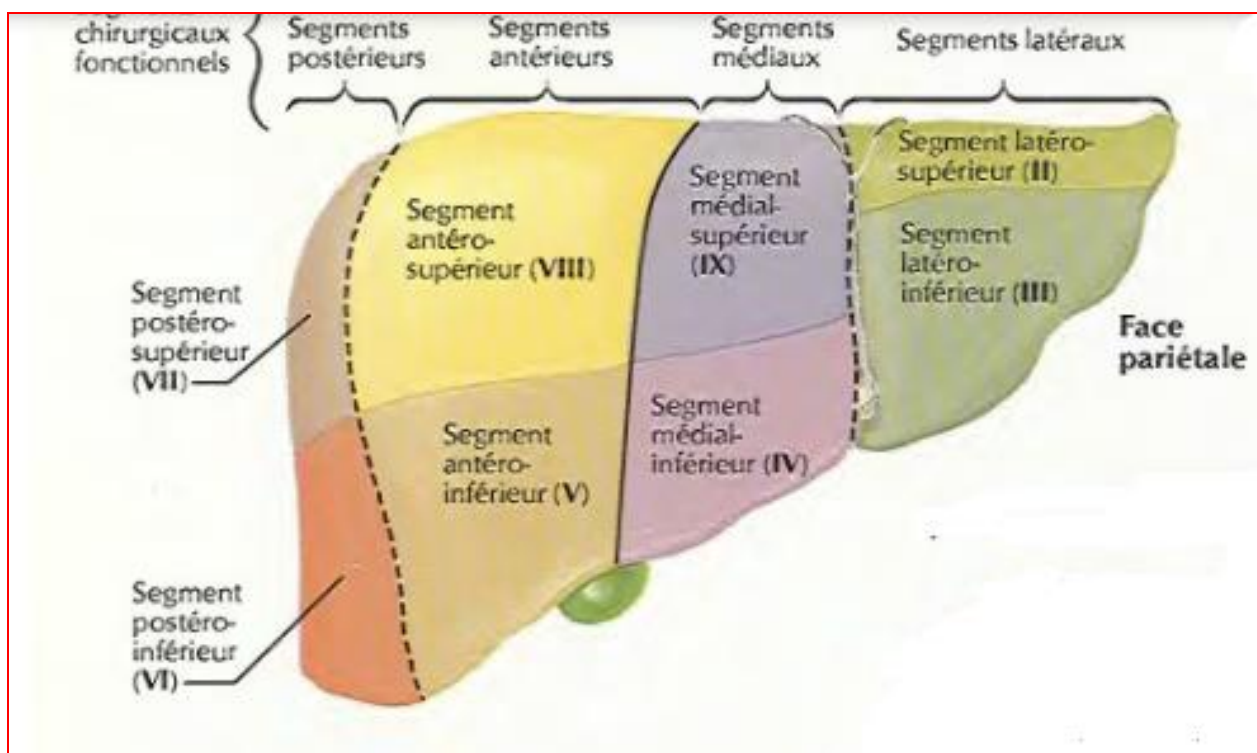


Fig. 9- Face pariétale du foie Segmentation hépatique

Conclusion

En conclusion, le foie est un organe vital pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il remplit de nombreuses fonctions, notamment la détoxification, la production de bile, la régulation du métabolisme et la synthèse de protéines importantes. Cependant, une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive d'alcool et d'autres facteurs peuvent entraîner des maladies du foie, telles que la stéatose hépatique, l'hépatite et la cirrhose. Il est donc important de prendre soin de notre foie en adoptant un mode de vie sain et en évitant les comportements à risque pour maintenir notre santé globale.

Références bibliographiques

- 1- Hammoudi SS Anatomie appareil digestif éd.2010
- 2 - Kamina P Abdomen appareil digestif et rein tome2 éd.Maloine 1998
- 3- Rouvière H et Delmas A Anatomie descriptive Topographique et fonctionnelle tome 2 éd. Masson 1986
- 4- L. Boudjema, L. Boillot, R. Adam, M. Castaing, & D. Azoulay. (2015). Anatomie du foie. EMC - Techniques chirurgicales - Appareil digestif, 10(3), 1-11.
[https://doi.org/10.1016/S0246-0424\(15\)30227-9](https://doi.org/10.1016/S0246-0424(15)30227-9)
- 5- P. L. Toutain, A. Bousquet-Mélou, & M. L. Donnay. (2019). Anatomie du foie et de la vésicule biliaire. In Guide d'anesthésie du chien et du chat (pp. 51-57). Editions Med'Com.
- 6- P. Soyer, M. Rymer, & A. Rahmouni. (2018). Imagerie de l'anatomie hépatique. EMC - Radiologie et imagerie médicale - Abdomen, 13(1), 1-16.
[https://doi.org/10.1016/S1634-0426\(18\)33477-5](https://doi.org/10.1016/S1634-0426(18)33477-5)
- 7- J. M. Tubiana, J. L. Golliot, & F. Caillaud. (2019). Anatomie et physiologie du foie. In Traité d'imagerie médicale (pp. 267-280). Elsevier Masson.
- 8- P. Coulier, A. Zalcman, & P. Gielen. (2016). Imagerie de l'anatomie segmentaire du foie. EMC - Radiologie et imagerie médicale - Abdomen, 11(2), 1-13.
[https://doi.org/10.1016/S1634-0426\(16\)30439-3](https://doi.org/10.1016/S1634-0426(16)30439-3)